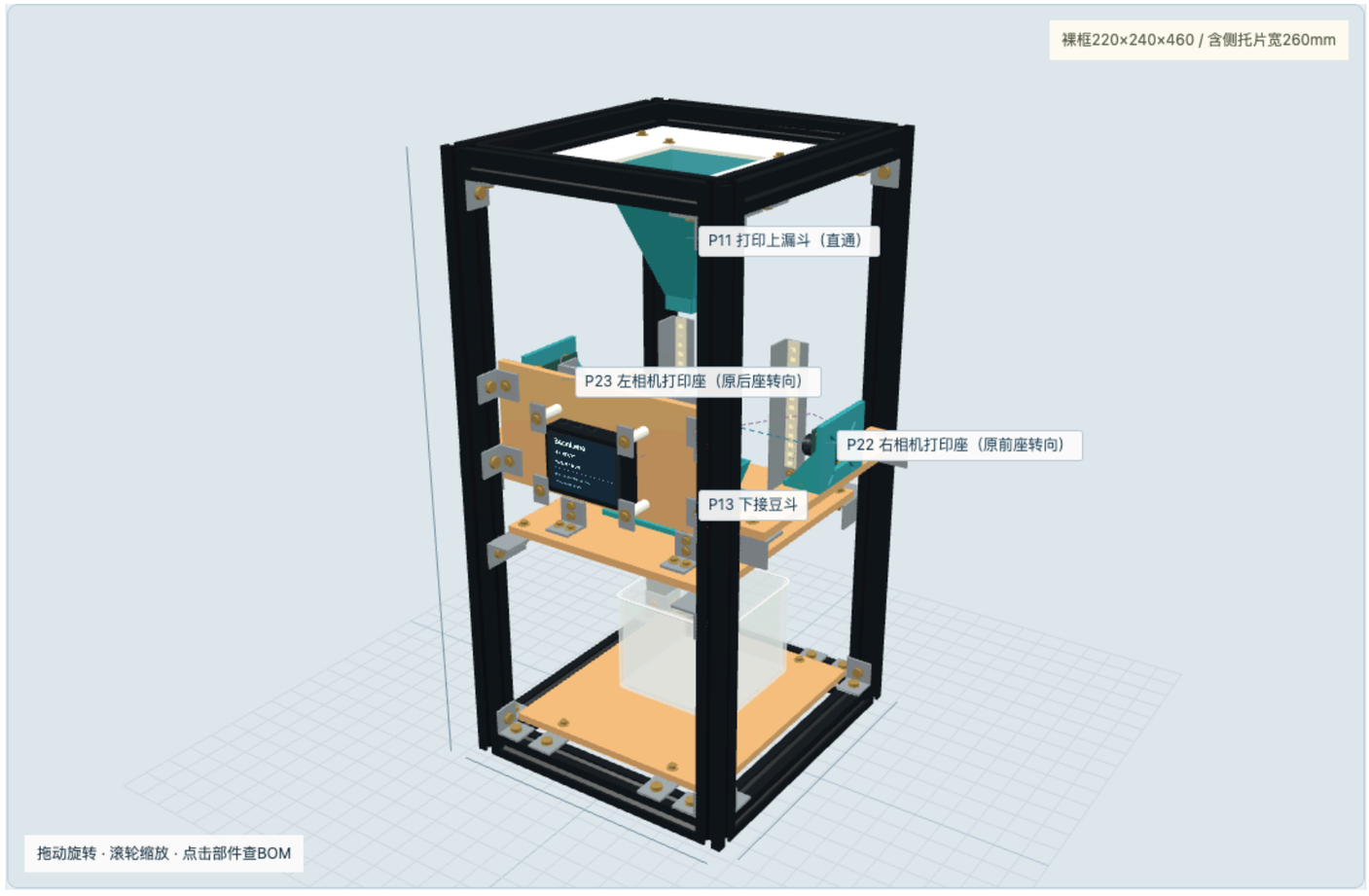
比赛手动版：左右双摄与整机组装

相机改到BOX左右，灯带直接上20角铝；完全人工逐颗投豆。



裸框220×240×460；左右托片计入后横向约260。

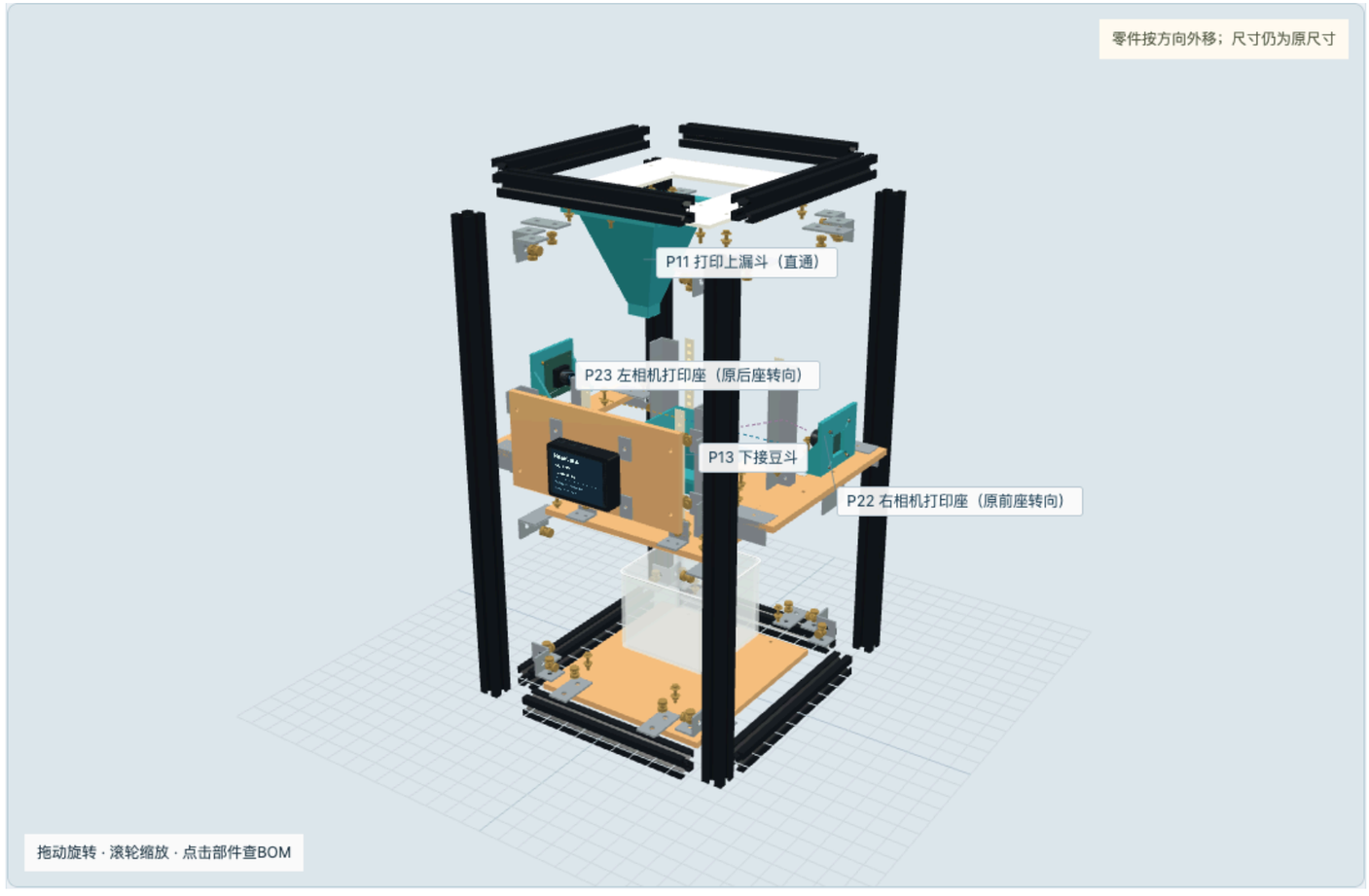
用户已确认两镜头相距约200mm、BOX位于两者之间、左右水平相向。BOX中心约Z260，以缩短排线路径。

部位	P5安装位置
裸框	220×240×460
两镜头	X10/210，Y120，Z260
两相机板	200×30×6，顶240
BOX木承板	176×88×6，底224
上PP顶板	200×180×3，底440
上斗颈出口	Z329.5，直接落豆
下斗上口 / 下口	Z220 / 160
工作台 / 底板顶	Z186 / 28
灯带有效高度	Z206…306

人工一次一颗；先准备两路采集，再放豆。缺图 / 糊图 / 多豆须复核，提示停投；豆已落杯，不能追回。

整机爆炸：只安装四件打印件

打印、木板、角铝和型材始终保持同一尺寸比例。



爆炸仅外移认件，不能按爆炸间距下料。

打印编号	本版用途
P11	上漏斗直通身，原P1
P13	下接豆斗，原P1
P22	原前相机座，转90°装右
P23	原后相机座，转90°装左

本版不安装

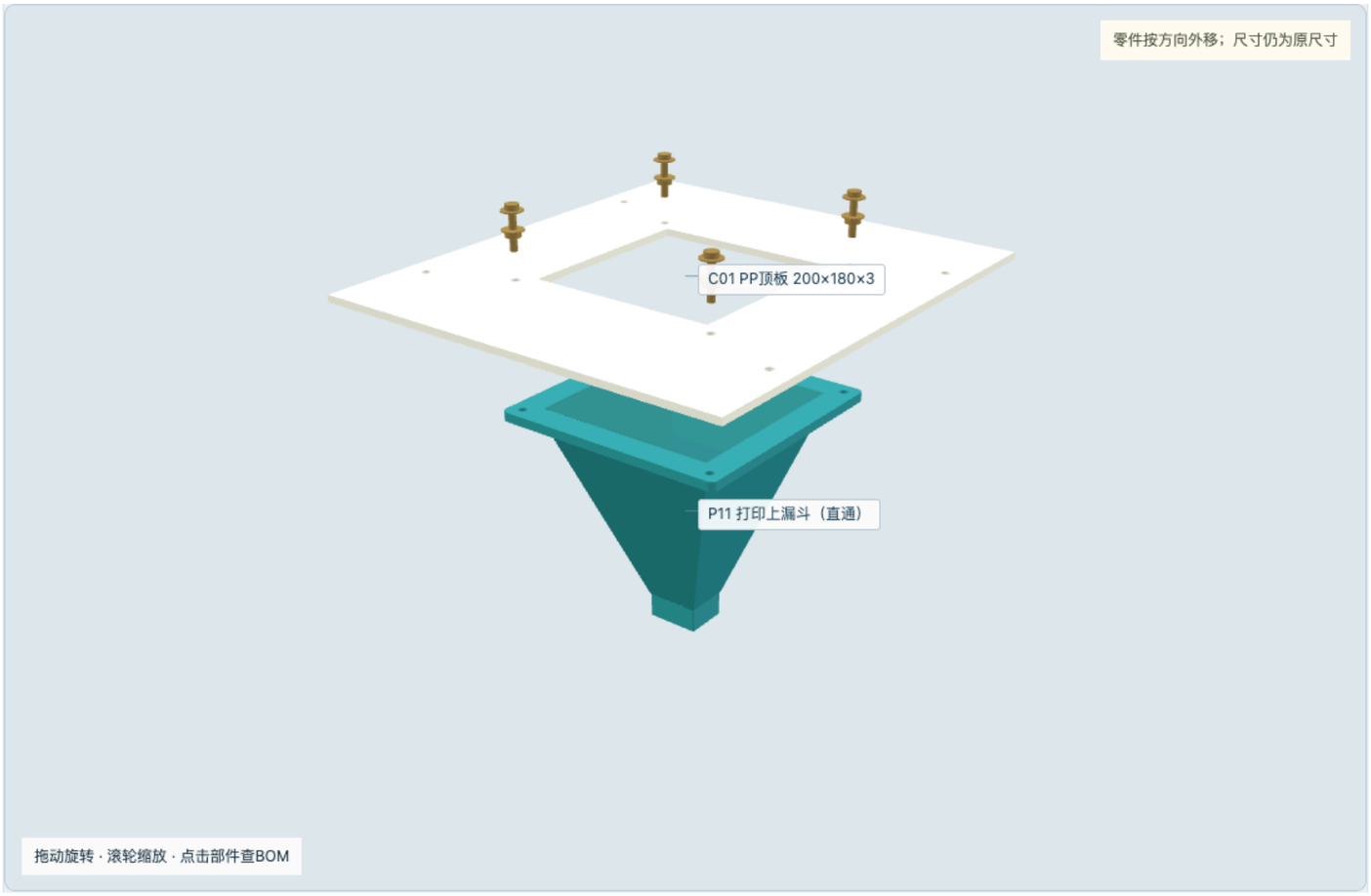
P12接座、舵机 / 舵臂 / 连杆、铝闸片、导向盖 / 侧条、限位与旗片、舵机铝板 / 固定架、后承托 / 新增后梁、旧灯槽 / 卡扣及PP遮光板。

原9件与P3切片全部保留；本版只是4件装机。P3的02盘含不用的P12，尚未打印时在Studio删模型后重新切片；不编辑已切G-code。

银色件仍有平片、框角码、木板托角片、BOX压片和灯架，不因取消舵机而全部取消。

顶部：200×180 PP板与直通上斗

180沿左右X，200沿前后Y；法兰在PP板下方。



J06：四颗M3×16穿PP3和上斗法兰4。

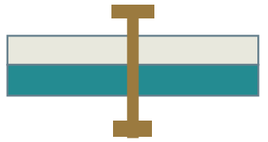
对象	孔位 / 尺寸
PP左前 / 尺寸	20/20；180×200×3
PP中孔	80×80，板内50/60
斗孔全局	X64/156，Y74/166
平片孔全局	X30/190，Y60/180
平片锁梁孔	X10/210，Y60/180

上斗法兰4 → PP板3

> M3×16四套

1. 104方打印法兰贴PP板下方，4孔距92。
2. 上斗由PP顶板承重；出口Z329.5直接落豆。
3. 不装P12接座、闸盒或下短管；每次只投一颗。

M3×16，两面垫片 / 防松螺母



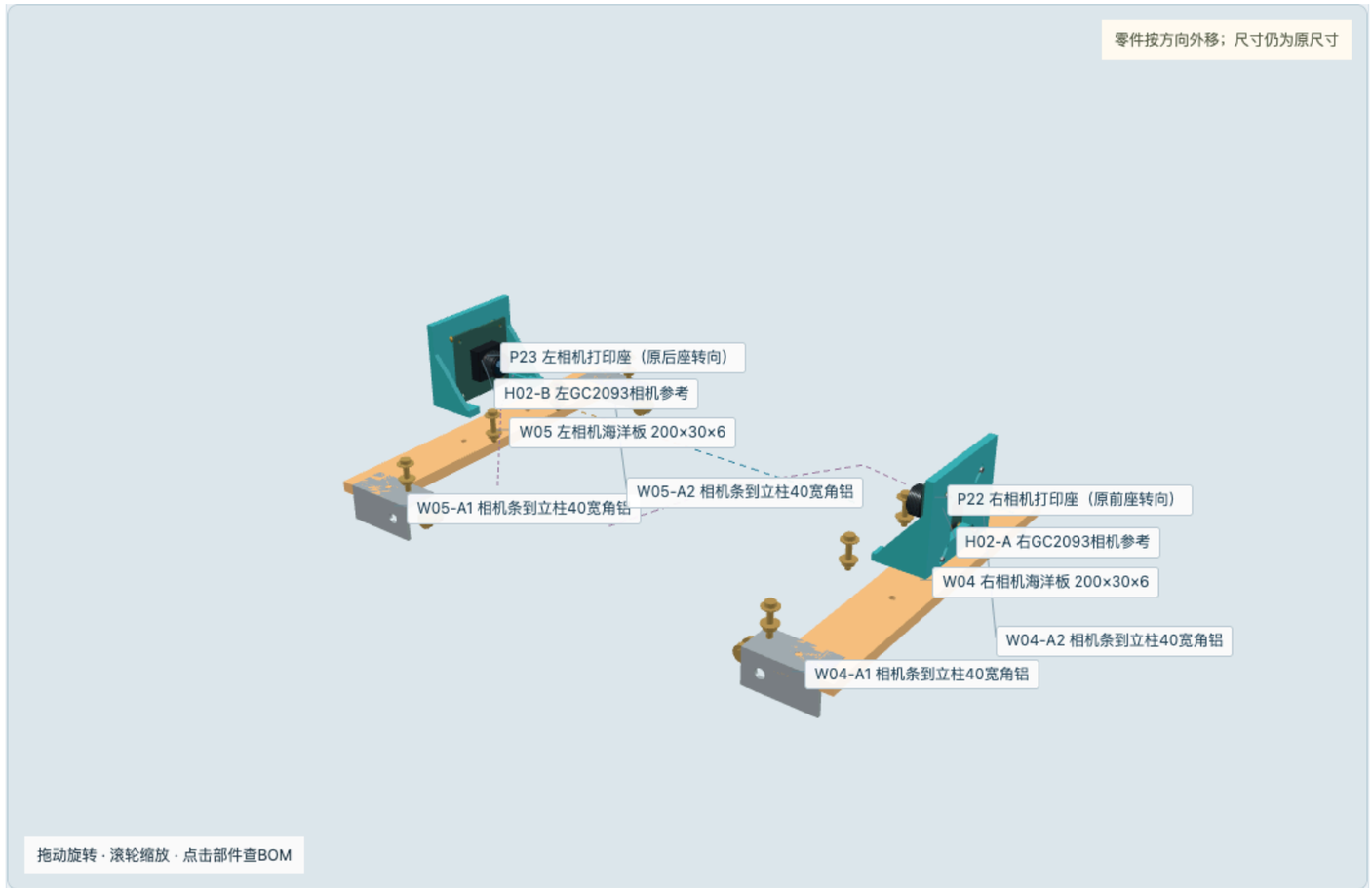
穿过顺序示意；薄层放大，非等比剖面。

先对纸样和实物，螺长核板厚、垫片、螺母与槽底。

J05：四平片外M5×8向上锁顶深梁底槽，内M3×12穿PP，配φ9垫片。顶板名义零边隙，先试套，误差时局部修边；不强挤框架。

左右相机：200×30木条、40宽托角片

原P22 / P23打印座转90°使用；两光轴保持同高。



镜头相距200；略伸出框架侧面，BOX在前方中间。

对象	候选位置
右木条W04	X208，Y20，Z234；30×200×6
左木条W05	X–18，Y20，Z234；30×200×6
木条孔（板内）	长边10/74/126/190，短边15
柱M5孔	X10/210，Y20/220，Z224
相机底脚孔	X–3/223，Y94/146

PCB → 8mm隔柱 → 原打印座 → 200×30木条

> 底脚M3×16四套
> 相机M2×5 / ×8各8只，8mm内内隔柱8只

1. P22装右，P23装左；原件绕竖轴转90°后使用。
2. 镜头中心X10/210、Y120、Z260，相向间距200。
3. BOX下移110mm至光轴附近；排线松弯、接口不受力；先检查CSI线长度与同屏采集。

两端分别锁进8mm内内隔柱

PCB侧：M2×5候选

隔柱8mm，约8只/双摄

打印背板4mm

背板侧：M2×8候选

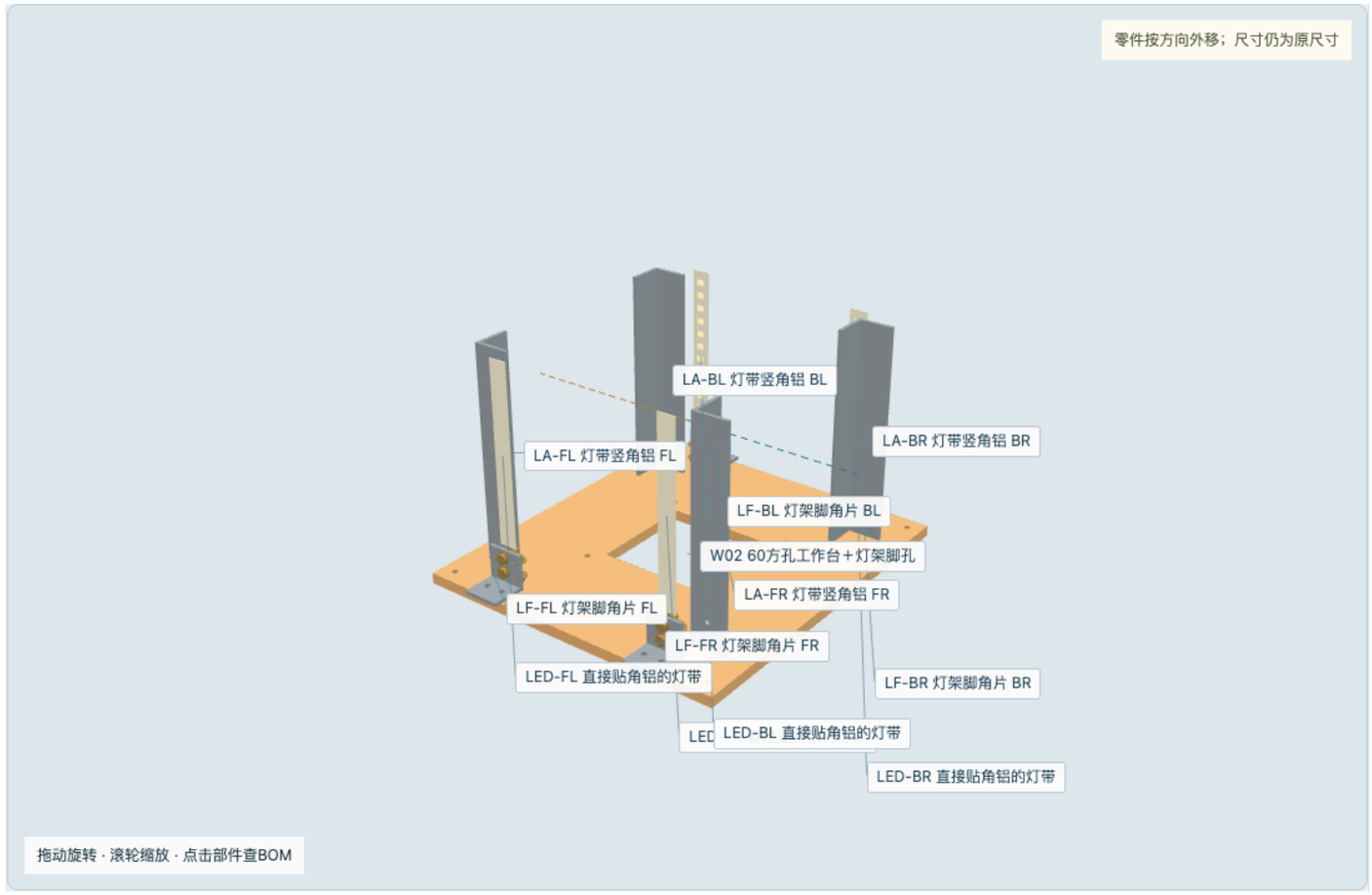
不能用一根长螺钉穿过全部；两端不可互相顶碰。

200mm镜头间距已由用户确认；排线紫虚线只是走向参考，不是已确认的接口坐标或可用长度。

J04：4只40宽20角铝，左右镜像；一翼M5锁柱Y槽，另一翼M3×16托板。紫虚线仅CSI走向参考，200mm排线仍须实物试套。

灯带：直接贴20角铝，双螺丝防旋

四只长120竖角铝由四脚连接工作木台；不再使用铝槽和卡扣。



灯带→导热背胶→竖角铝→脚角片→工作台。

对象	尺寸 / 位置
竖角铝	20×20×2，120长，底186
脚角片	20×20×2，宽20，共4
木台8脚孔	X55/65/155/165，Y40/200
竖翼接脚孔	Z194/202；前Y50、后190
灯带	4×100，Z206…306

灯带 → 导热背胶 → 竖角铝 → 脚角片 → 木台

> 脚穿木台M3×16八套
> 脚到竖角铝M3×10八套，两侧φ7平垫

1. 4只20×20×2角铝长120，100灯带直接贴平面，底206顶306，避开螺母。
2. 每脚两颗螺丝穿工作台，另两颗用外φ7平垫锁竖角铝防旋。
3. 灯带线路不钻孔；接头绝缘，线端扎带卸力，先测温升与曝光。

每脚M3×16两颗；竖翼另两颗M3×10

角片水平脚 2mm
海洋板 6mm

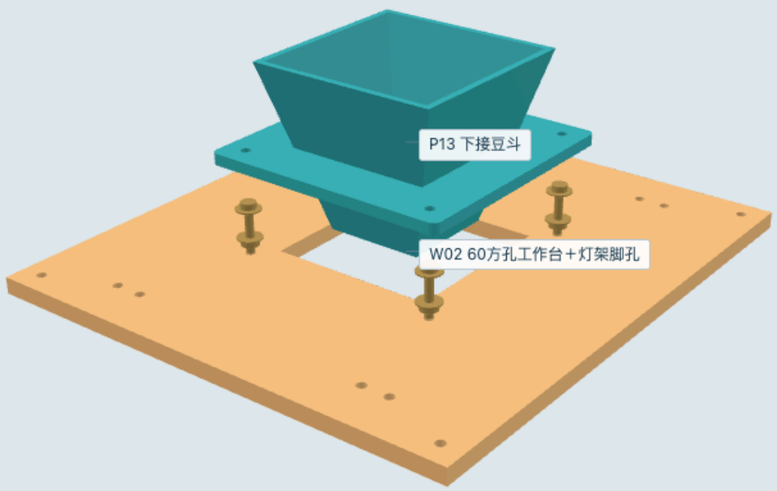
穿过顺序示意；薄层放大，非等比剖面。

取消P4铝槽 / 卡扣 / PP灯板。图上光源为教学参考，实际剪切点、灯宽、发热与阴影先实测。

先去毛刺、贴背胶；焊盘 / 接头热缩绝缘，不钻灯带线路，线端扎带卸力。首件先量温升、核背胶与眩光；实际剪切点以灯带标记为准。

下斗与木台：灯脚孔和法兰孔分开

原下斗、底板可复用；工作台新增灯架脚孔。



下斗法兰放在木台上面，底Z186。

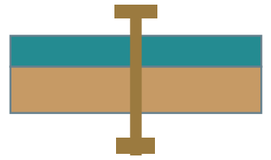
对象	孔位
木台外形	176×196×6；底180
中孔	60×60，板内58/68
下斗法兰孔	X73/147，Y83/157
木台角片孔	X30/190，Y30/210
底板平片孔	X60/160，Y30/210

打印法兰4 → 工作台6

> M3×16四套

1. 下斗穿60方孔，90方法兰落在木台顶186。
2. 四孔X73/147、Y83/157，松装对中再紧。
3. 豆通过同一杯；缺图后豆仍已落入杯中，没有分选或追回机构。

下斗M3×16四套



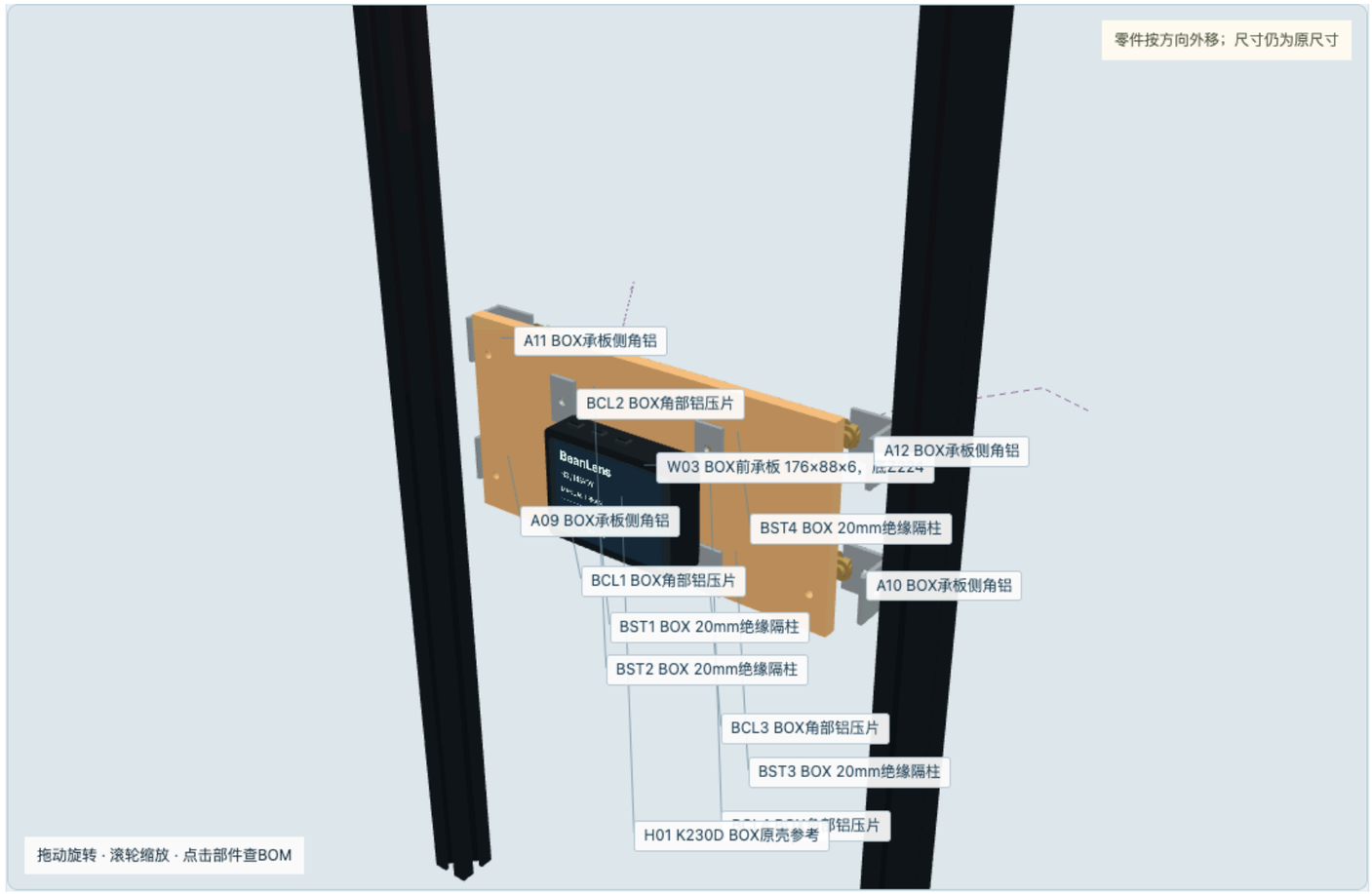
穿过顺序示意；薄层放大，非等比剖面。

先对纸样和实物，螺长核板厚、垫片、螺母与槽底。

J03木台4只40宽角铝锁立柱。J02底板4平片锁底框顶槽，底Z22、顶28；普通杯接豆，不装称重件。

BOX：整体下移，与相机同高附近

原承板和相对孔位不改，仅将承板沿立柱降低110mm。



先核接口 / 按键，再轻压四角；不穿PCB。

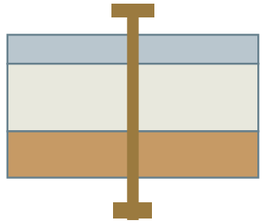
对象	候选位置
承板	176×88×6，前Y20，底224
板角孔	X30/190，Z240/296
压片隔柱孔	X74/146，Z236/288
隔柱 / 压片	通孔20长；12×20×2四片
CSI走线参考	右约145 / 左138mm折线

原壳角压片 → 隔柱20 → 承板6 → 角片 → 柱槽

> 压片M3×35四套，板M3×16四套，柱M5×8四套

1. 原板176×88×6降低到Z224–312，前面Y20。
2. 隔柱和4压片只压原壳角部，不穿PCB。
3. 先核CSI / USB / KEY / TF可达；线缆固定在框架，不拉扯相机口。

压片M3×35；原壳边角先试配



穿过顺序示意；薄层放大，非等比剖面。

先对纸样和实物，螺长核板厚、垫片、螺母与槽底。

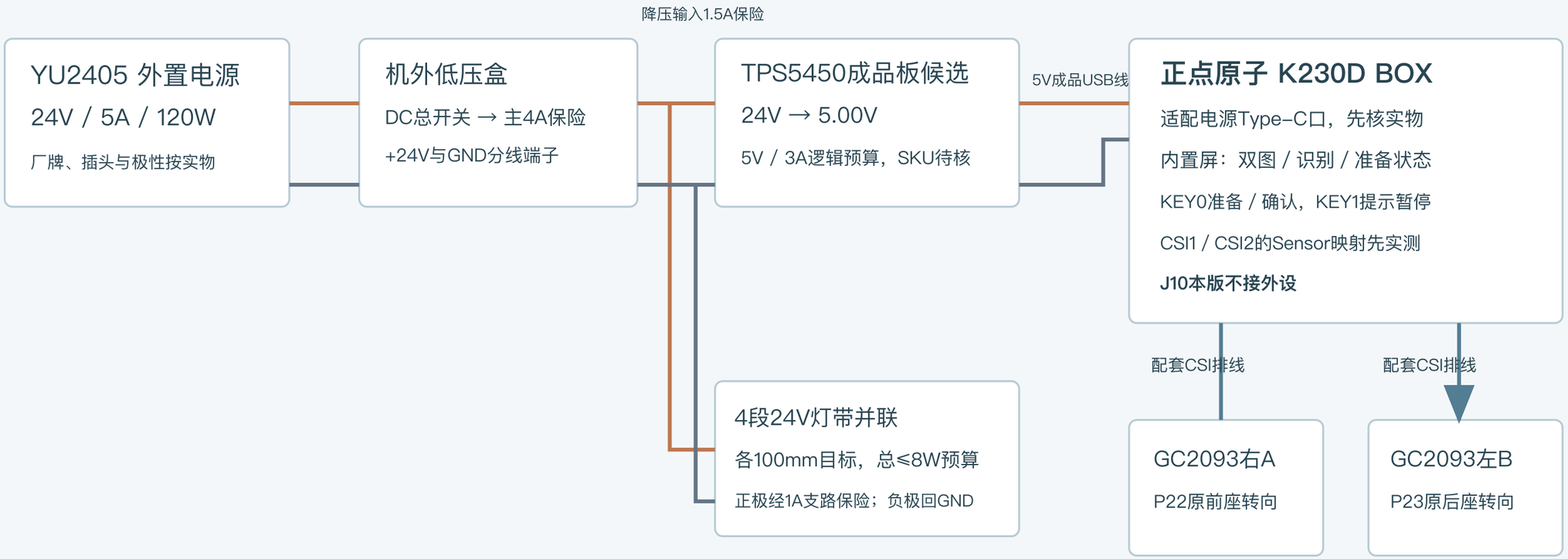
排线参考长度未包含真实接口、插入和弯曲余量，不能保证20cm线够用；断电试套，固定线端，不拉紧或带电插拔。

接线：取消6V执行器支路

相机只由配套CSI供电；BOX只接已核5V电源；J10本版不接外设。

BeanLens H3-P5 · 完全人工投豆版接线

2026-10-23 | 无舵机、无闸门、无6V支路 | 本图为设计，未替代实物端子 / 供电验收



接线顺序

① 断电核极性 → ② 降压空载量5.00V → ③ 成品USB线供BOX → ④ 断电插CSI → ⑤ 核双路图像后手投一颗。

相机通过兼容CSI接口供电，不接24V。0.75mm²电源线配压接端子；大电流不走杜邦，USB与主板电源针不并联供电。

本版不装UBEC、AHCT125、2N3904、外接限位或独立传感器；GPIO25/24/23/22没有本版执行器接线。

KEY1只让软件停止采集许可并提示人停投，不能阻挡已下落的豆。缺图 / 糊图记录待复核，不能算正常颗。

26.75W＝5V×3A÷0.8＋灯8W，仅预算；电压、接口、电流、保险与温升须实测。图中保险沿用原低压配电包。

 单位mm；主机设计检查，未实物装配 / 双摄验收。4打印实体沿用P1/P2，P4舵机版保留。

配料与人工流程：先扣已有库存

新BOM51行；原料、加工子件、复用件分别列出，不重复采购。

物料	P5用量
黑2020	12段：460×4＋200×4＋180×4；不用新增
库存余料	74×3＋14＋整400＝636，按3mm锯缝
木板	底 / 台176×196，BOX176×88，两条200×30
PP顶板	200×180×3，旧板需换
20角铝	8×40＋8×20＋4×120＝960净长
角铝锯缝	20刀×3＝60；计1020，1根1m不够
全新角铝	2根1m；旧P4角片和余料优先扣库存
20×2扁条	500一根：8×40＋4×12＋36锯缝＝404

安装顺序

1. 空框找方，底板与工作台。
2. PP顶板与上斗，下斗与杯。
3. 左右木条 / 打印座 / PCB，低位BOX。
4. 灯角铝与接线；断电试套CSI。
5. 双摄准备后手投一颗；完成核图再投下一颗。

规格	装机	采购基准
M3×10螺钉	8	12
M3×12螺钉	4	7
M3×16螺钉	36	44
M3×35螺钉	4	7
M5×8螺钉	52	62
M5槽6螺母	52	62
M3防松螺母	52	62
M3大平垫	88	104
M3常规平垫	16	20

相机另M2×5与×8各8、8mm内内隔柱8；具体备件见CSV。原料采购基准不是新增订购量，先扣旧件。

失败处理

缺图 / 糊图 / 多豆 / 配对不明→记录待复核→提示人工暂停。豆已进同杯，不能留在闸上；KEY1不能阻挡已落豆。

15张1:1 SVG按实际100%打印、核50mm标尺。A3图册不是下料纸样。所有图、孔距和电气仍需首件验证。